

RISPOSTE TEST – Modulo SQL_SimoneVitale

1. Un Database è una raccolta organizzata e strutturata di informazioni, progettata per essere facilmente accessibile, gestibile e aggiornabile. Deve avere una struttura per cui i dati siano organizzati(tabelle), vi sia una persistenza e un'integrità per cui il sistema ci garantisce che i dati rimangano coerenti e validi.
2. Un DBMS (Database Management System) è un sistema software che funge da interfaccia tra l'utente finale, le applicazioni e il database stesso. Consente la creazione, la manipolazione e l'interrogazione di un database come ad esempio: SQL Server, MySQL.
3. Le principali clausole di uno statement SELECT sono:
 - FROM: Specifica e richiama la tabella da cui recuperare i dati, accetta anche tabelle da subquery purché siano rinominate con un alias;
 - WHERE: Filtra le righe in base a una o più condizioni (AND, OR, IN, NOT IN ecc.);
 - GROUP BY: raggruppa le righe in una o più colonne, queste devono poi essere presenti nella SELECT;
 - HAVING: Filtra i raggruppamenti creati dal GROUP BY;
 - SELECT: elenca le colonne da restituire, (* per tutte, una, alcune, colonne aggregate(SUM, COUNT ecc.), se presente il GROUP BY nella query devono essere riportati nella SELECT tutti i raggruppamenti. Ogni colonna nella SELECT non inclusa nel GROUP BY deve essere utilizzata all'interno di una funzione di aggregazione.ORDER BY: ordina i risultati in ordine crescente (ASC) e/o decrescente (DESC);
 - LIMIT: limita il numero di righe restituite, se unito ad un OFFSET può saltare delle righe prima di restituire il numero richiesto di righe da visualizzare;
4. Il GROUP BY consente di creare dei gruppi per ogni combinazione univoca dei campi indicati nella lista di raggruppamento. In un caso esempio di uno Studio di Produzione Musicale, una tabella Produzioni rappresenta i Titoli dei Brani prodotti il genere musicale di appartenenza e le ore impiegate alla realizzazione del brano. Se volessimo scoprire quante ore ogni genere musicale ha richiesto possiamo far uso del GROUP BY con la seguente query:

```
SELECT Genere
, SUM(Ore_Lavoro) AS Ore_Totali
FROM Produzioni
GROUP BY Genere;
```

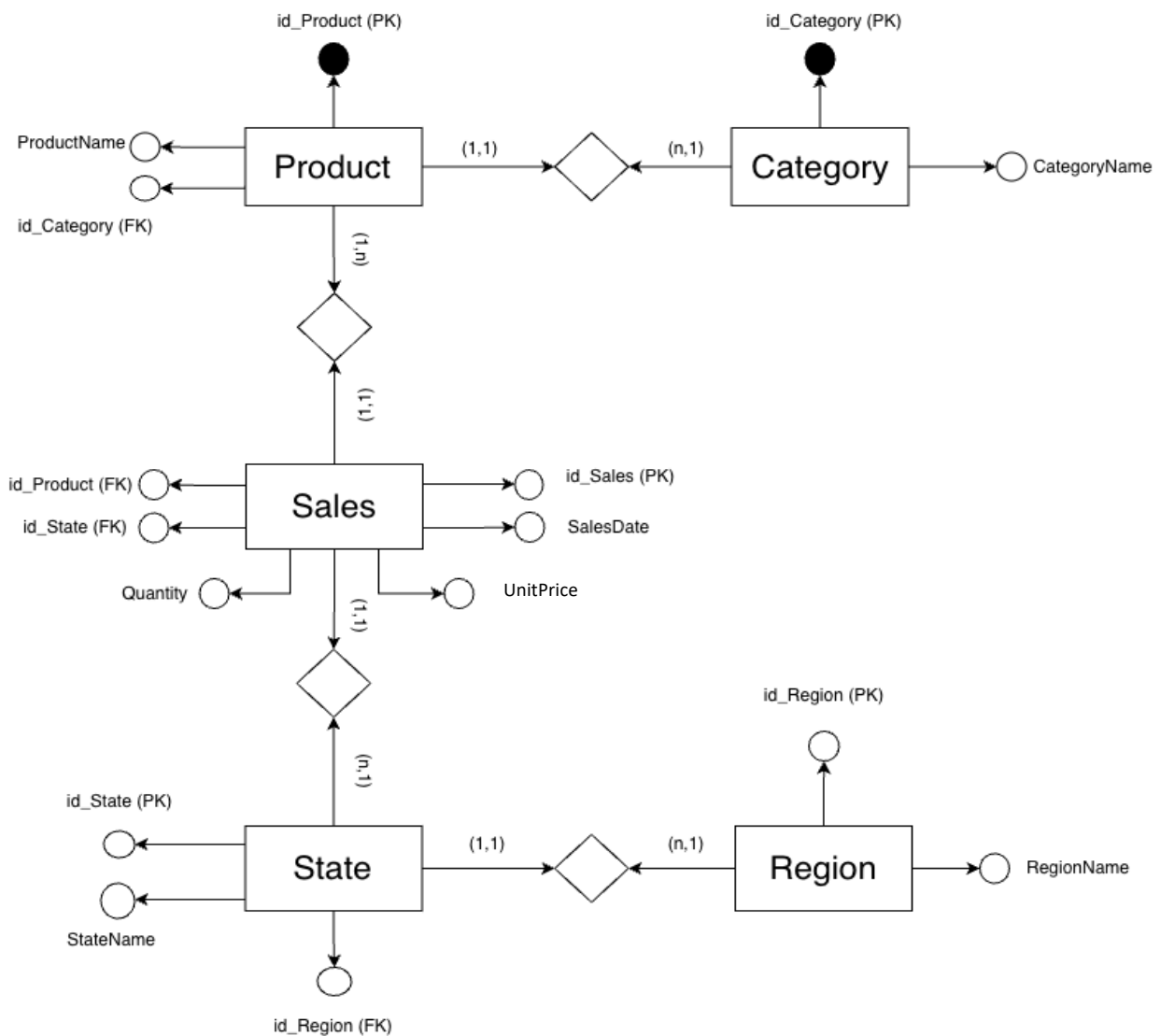
Produzioni		
TitoloBrano	Genere	Ore_Lavoro
Anima	Pop	32
Instinct	EDM	50
Polarity	EDM	25
Midnight Fuel	Pop	45
Frozen Ember	Rock	20
Electric Pulse	EDM	15

Genere	Ore_Totali
Pop	77
EDM	90
Rock	20

5. Lo schema OLTP (OnLine Transactional Processing), è un sistema informatico per la gestione dei dati transazionali correnti, in scenari con intensa attività di scrittura, quindi transazioni/operazioni CRUD brevi ma frequenti. Lo scopo di tale sistema è garantire la consistenza, l'integrità referenziale e la sicurezza, per questo un database relazionale transazionale deve essere normalizzato.
Uno schema OLAP (OnLine Analytical Processing) nasce invece per l'analisi complessa dei Big Data a supporto della Business Intelligence, rappresentando l'architettura portante dei sistemi di Data Warehousing. Rispetto al primo l'OLAP segue la logica opposta, ovvero di denormalizzazione, di lettura e l'efficienza delle query di aggregazione su dati storici.
6. La JOIN permette di combinare attributi provenienti da una o più tabelle in un unico result set, espandendo orizzontalmente la tabella con nuove colonne e, aumentando il numero di righe in base al tipo di relazione (1-1, 1-M, M-N)
La Subquery è una query nidificata all'interno della query principale (esterna) e agisce in base al contesto della clausola in cui è inserita. Può essere usata come filtro nel WHERE, come tabella nel FROM ma anche nel SELECT per aggiungere un singolo valore calcolato.
7. Il DDL e il DML sono istruzioni SQL. DDL (Data Definition Language) agisce sulla struttura logica e comprende le istruzioni per creare, modificare ed eliminare oggetti (tabelle), (CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP ecc.)
Il DML (Data Manipulation Language) comprende invece le istruzioni per interrogare e modificare i dati all'interno di tabelle. (SELECT, INSERT INTO, UPDATE, DELETE ecc.)
8. Per estrarre l'anno dal campo data utilizziamo YEAR(). Esempio: data una colonna "DataAssunzione" con valori "2023-01-12", l'istruzione YEAR(DataAssunzione), restituirebbe 2023.
9. Gli operatori Logici AND e OR lavorano su valori booleani (true, false) per filtrare i dati. Con l'operatore AND il record viene restituito solo se entrambe le condizioni sono vere. Con l'operatore OR, invece, restituisce il record se almeno una delle due condizioni è vera.
10. Sì, a patto che la Subquery scritta nella SELECT sia di tipo scalare, ovvero una query che restituisce un singolo valore (una colonna e una riga) per ogni riga della query esterna.
11. L'operatore logico OR lavora su valori booleani (true, false) per filtrare i dati, restituendo il record se almeno una delle due condizioni è vera. L'operatore IN, invece, restituisce il record cercando la corrispondenza (true) in una lista, o una Subquery a valori multipli.
12. Sì, l'operatore logico BETWEEN include gli estremi del range selezionato. Esempio: WHERE Numero BETWEEN 10 AND 30, i valori 10 e 30 saranno inclusi nel set di dati restituito.

Case Study

Modellazione Concettuale: Sebbene il testo specifica tre Entità, ho inserito anche l'Entità Category e State. Se inserissi il "NomeCategoria" direttamente nella tabella Product, quel nome verrebbe ripetuto per ogni singolo prodotto appartenente a quella categoria. Isolando Category e State, i dati descrittivi vengono scritti una sola volta, denormalizzando e riducendo il rischio di errori di inserimento. Inoltre, se dovessi rinominare una categoria o una regione, è possibile farlo in un unico record (nella tabella dedicata) e la modifica si rifletterebbe automaticamente su tutti i prodotti o stati collegati tramite ID, garantendo la consistenza del dato richiesta.



Modellazione Logica: Solo a scopo esplicativo ho rappresentato i primi 3 record di ogni tabella.

